

Свойства тангенса и котангенса

Учитель

15 марта 2026 г.

Свойства тангенса и котангенса

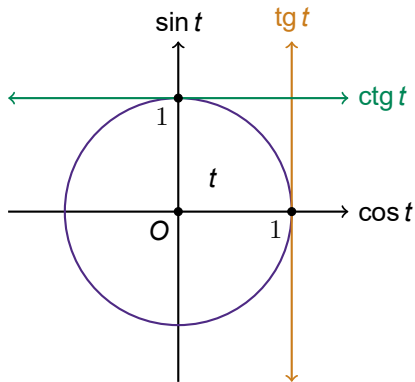
Свойства тангенса и котангенса

Теория

Мы уже изучили некоторые свойства синуса и косинуса числа. В этом уроке мы начнём знакомиться со свойствами тангенса и котангенса.

Замечание

Выражения $\operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} t$ не определены для $t = \frac{\pi}{2} + \pi k$ и $t = \pi k$ соответственно, где k — целое число. В этом уроке мы будем считать, что t принимает только допустимые значения.



Историческая справка

Немного истории

Слова **тангенс** и **котангенс** имеют интересное происхождение.

Ещё в X веке арабские математики обратили внимание на длину тени от гномона (солнечных часов). Они называли её «*умбра*» (тень).

- Прямая тень (от вертикального шеста) — пропорциональна котангенсу.
- Обратная тень (от горизонтального) — тангенсу.





Блиц-опрос

Блиц: Вспоминаем формулы! (Часть 1)

Давайте проверим память!

1. Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 t + \cos^2 t = ?$
2. Свойство четности/нечетности: $\sin(-t) = ?$ и $\cos(-t) = ?$

Проверьте себя

1. $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$
2. $\sin(-t) = -\sin t$ (нечетная), $\cos(-t) = \cos t$ (четная)

Блиц: Вспоминаем формулы! (Часть 2)

Давайте проверим память!

3. Периодичность: $\sin(t + 2\pi) = ?$
4. Как связаны синус и тангенс? $\operatorname{tg} t = ?$
5. Чему равен $\sin \frac{\pi}{6}$? А $\cos \frac{\pi}{6}$?

Проверьте себя

3. $\sin(t + 2\pi) = \sin t$
4. $\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t}$
5. $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Формулы приведения

Свойства синуса и косинуса

Для любого числа t и целого k верны свойства, которые мы уже знаем:

Теория

$$\sin(t + 2\pi k) = \sin t$$

$$\sin(-t) = -\sin t$$

$$\sin(\pi - t) = \sin t$$

$$\sin(t + \pi) = -\sin t$$

Свойства косинуса

$$\cos(t + 2\pi k) = \cos t$$

$$\cos(-t) = \cos t$$

$$\cos(\pi - t) = -\cos t$$

$$\cos(t + \pi) = -\cos t$$

Тангенс и котангенс отрицательного угла

Теория

Мы уже знаем, что $\sin(-t) = -\sin t$ и $\cos(-t) = \cos t$. Тогда для допустимых значений t верны следующие равенства:

$$\operatorname{tg}(-t) = \frac{\sin(-t)}{\cos(-t)} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{ctg}(-t) = \frac{\cos(-t)}{\sin(-t)} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\operatorname{ctg} t.$$

Свойство четности/нечетности

Сформулируем свойство.

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства

$$\operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t,$$

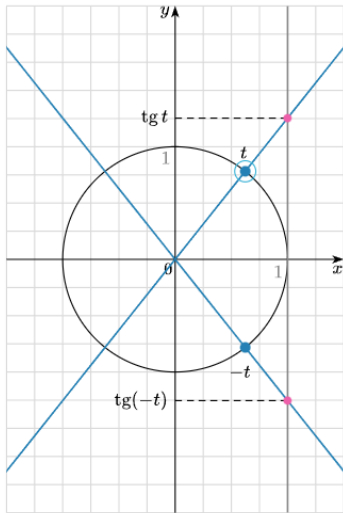
$$\operatorname{ctg}(-t) = -\operatorname{ctg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойство четности/нечетности (котангенс)

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства

$$\operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t,$$

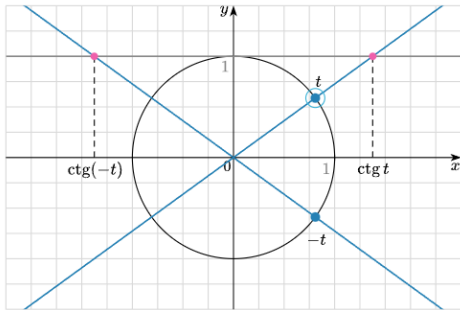
$$\operatorname{ctg}(-t) = -\operatorname{ctg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Периодичность тангенса

Теория

Рассмотрим выражение $\operatorname{tg}(t + \pi)$. Учитывая, что $\sin(t + \pi) = -\sin t$ и $\cos(t + \pi) = -\cos t$, получаем равенство

$$\operatorname{tg}(t + \pi) = \frac{\sin(t + \pi)}{\cos(t + \pi)} = \frac{-\sin t}{-\cos t} = \operatorname{tg} t.$$

Рассуждая аналогично, получаем, что $\operatorname{ctg}(t + \pi) = \operatorname{ctg} t$.

Свойство периодичности

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства

$$\operatorname{tg}(t + \pi) = \operatorname{tg} t,$$

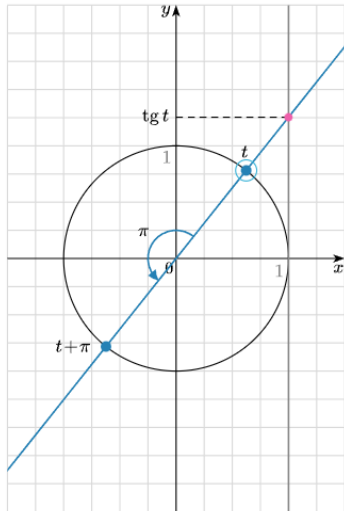
$$\operatorname{ctg}(t + \pi) = \operatorname{ctg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то для любых допустимых значений α верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ) = \operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + 180^\circ) = \operatorname{ctg} \alpha.$$



Точки t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойство периодичности (котангенс)

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства

$$\operatorname{tg}(t + \pi) = \operatorname{tg} t,$$

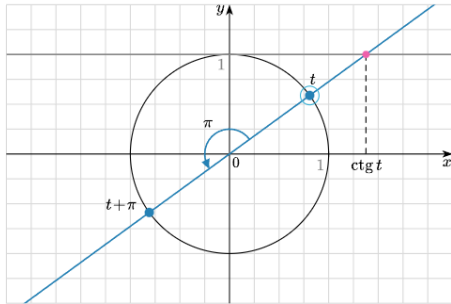
$$\operatorname{ctg}(t + \pi) = \operatorname{ctg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то для любых допустимых значений α верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ) = \operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + 180^\circ) = \operatorname{ctg} \alpha.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Общее свойство периодичности

Теория

Заметим, что $\operatorname{tg} t = \operatorname{tg}(t + \pi) = \operatorname{tg}(t + 2\pi) = \dots$

и $\operatorname{ctg} t = \operatorname{ctg}(t + \pi) = \operatorname{ctg}(t + 2\pi) = \dots$

Таким образом, значения тангенса и котангенса повторяются для чисел, отличающихся на целое количество π .

Свойство

Для любых допустимых значений t и любого целого k верны равенства

$$\operatorname{tg}(t + \pi k) = \operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{ctg}(t + \pi k) = \operatorname{ctg} t.$$

Общее свойство периодичности: Градусы

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то для любых допустимых значений α и любого целого k верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ k) = \operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + 180^\circ k) = \operatorname{ctg} \alpha.$$

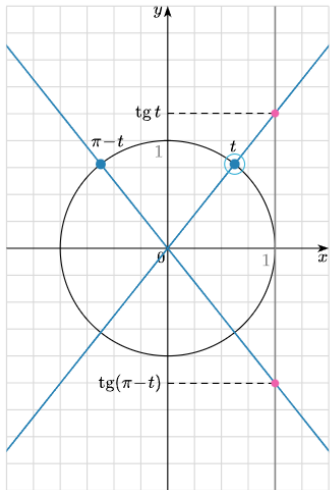
Формулы приведения для $\pi - t$

Свойства тангенса угла $\pi - t$

Теория

Давайте получим ещё одно свойство тангенса:

$$\operatorname{tg}(\pi - t) = \operatorname{tg}(-t) = -\operatorname{tg} t.$$



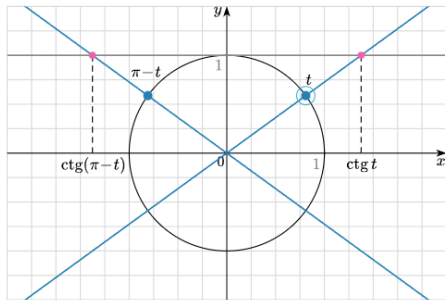
Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойства котангенса угла $\pi - t$

Теория

Аналогичное свойство справедливо и для котангенса:

$$\operatorname{ctg}(\pi - t) = \operatorname{ctg}(-t) = -\operatorname{ctg} t.$$



Точку t на рисунке можно двигать по окружности.

Свойство для угла $\pi - t$

Свойство

Для любых допустимых значений t верны равенства

$$\operatorname{tg}(\pi - t) = -\operatorname{tg} t,$$

$$\operatorname{ctg}(\pi - t) = -\operatorname{ctg} t.$$

Замечание

Если нам задан угол в градусах, например α , то для любых допустимых значений α верны аналогичные равенства:

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha,$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

Пример на формулы приведения

Пример

Найдите значение выражения $\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ}$.



Пример на формулы: Решение

Пример

Найдите значение выражения $\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ}$.

Решение. Заметим, что $163^\circ = 180^\circ - 17^\circ$. Тогда

$$\operatorname{ctg} 163^\circ = \operatorname{ctg}(180^\circ - 17^\circ) = -\operatorname{ctg} 17^\circ.$$

Таким образом,

$$\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ} = \frac{10 \cdot (-\operatorname{ctg} 17^\circ)}{\operatorname{ctg} 17^\circ} = -10.$$

Тренировочные задания (Полный разбор)

Задача 1

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $\frac{31\pi}{4}$.



Задача 1: Решение

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $\frac{31\pi}{4}$.

Решение. Заметим, что $\frac{31\pi}{4} = 7\pi + \frac{3\pi}{4}$. Следовательно,

$$\operatorname{tg} \frac{31\pi}{4} = \operatorname{tg} \left(7\pi + \frac{3\pi}{4} \right) = \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1.$$

$$\operatorname{ctg} \frac{31\pi}{4} = \operatorname{ctg} \left(7\pi + \frac{3\pi}{4} \right) = \operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4} = -1.$$

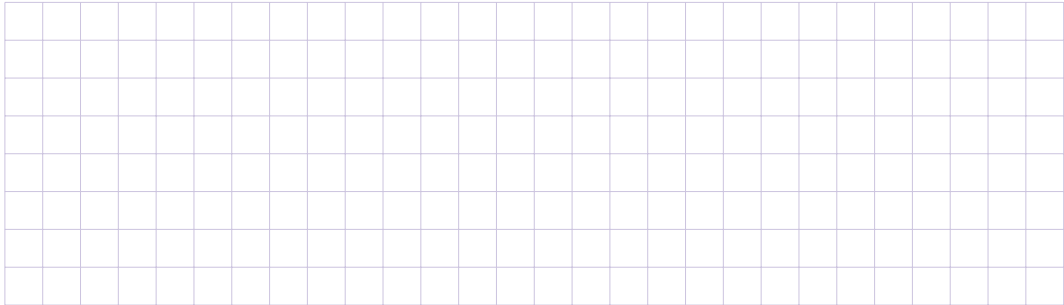
Ответ

$$\operatorname{tg} \frac{31\pi}{4} = -1, \operatorname{ctg} \frac{31\pi}{4} = -1$$

Задача 2

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{23\pi}{6}$.



Задача 2: Решение

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{23\pi}{6}$.

Решение. Поскольку $-\frac{23\pi}{6} = -4\pi + \frac{\pi}{6}$, получаем, что

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\left(-4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{tg}\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Учитывая, что $\operatorname{ctg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right) = \frac{1}{\operatorname{tg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right)}$, получаем, что

$$\operatorname{ctg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right) = 1 : \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}.$$

Задача 2: Ответ

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{23\pi}{6}$.

Ответ

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}, \operatorname{ctg}\left(-\frac{23\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$$

Задача 3

Задача

Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg}(5\pi + \alpha) - \operatorname{tg}(-\alpha)$, если $\operatorname{tg} \alpha = 7$.

Задача 3: Решение

Задача

Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg}(5\pi + \alpha) - \operatorname{tg}(-\alpha)$, если $\operatorname{tg} \alpha = 7$.

Решение. Преобразуем выражение, используя свойства тангенса:

$$5 \operatorname{tg}(5\pi + \alpha) - \operatorname{tg}(-\alpha) = 5 \operatorname{tg} \alpha - (-\operatorname{tg} \alpha) = 6 \operatorname{tg} \alpha.$$

Учитывая, что $\operatorname{tg} \alpha = 7$, получаем, что

$$6 \operatorname{tg} \alpha = 6 \cdot 7 = 42.$$

Ответ

42

Задача 4

Задача

Найдите значение выражения $\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ}$.

Задача 4: Решение

Задача

Найдите значение выражения $\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ}$.

Решение. Заметим, что $163^\circ = 180^\circ - 17^\circ$. Тогда

$$\operatorname{ctg} 163^\circ = \operatorname{ctg}(180^\circ - 17^\circ) = \operatorname{ctg}(-17^\circ) = -\operatorname{ctg} 17^\circ.$$

Таким образом,

$$\frac{10 \operatorname{ctg} 163^\circ}{\operatorname{ctg} 17^\circ} = \frac{10 \cdot (-\operatorname{ctg} 17^\circ)}{\operatorname{ctg} 17^\circ} = -10.$$

Ответ

-10

Задача 5

Задача

Упростите выражение $\sin t \cdot \cos t \cdot \operatorname{ctg} t - 1$.



Задача 5: Решение

Задача

Упростите выражение $\sin t \cdot \cos t \cdot \operatorname{ctg} t - 1$.

Решение. Поскольку $\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$, получаем, что

$$\begin{aligned}\sin t \cdot \cos t \cdot \operatorname{ctg} t - 1 &= \frac{\sin t \cdot \cos t \cdot \cos t}{\sin t} - 1 = \\ &= \cos^2 t - 1 = -(1 - \cos^2 t) = -\sin^2 t.\end{aligned}$$

Ответ

$-\sin^2 t$

Задача 6

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{2\pi}{3}$.



Задача 6: Решение

Задача

Вычислите тангенс и котангенс числа $-\frac{2\pi}{3}$.

Решение. Воспользуемся тем, что $-\frac{2\pi}{3} = -\pi + \frac{\pi}{3}$.

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \operatorname{tg}\left(-\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

$$\operatorname{ctg}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \operatorname{ctg}\left(-\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}, \operatorname{ctg}\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Задача 7

Задача

Упростите выражение $\frac{\cos^2 t - 1}{1 - \sin^2 t}$ для всех допустимых значений t .

Задача 7: Решение

Задача

Упростите выражение $\frac{\cos^2 t - 1}{1 - \sin^2 t}$ для всех допустимых значений t .

Решение. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$.

Из него следует, что $\cos^2 t - 1 = -\sin^2 t$ и $1 - \sin^2 t = \cos^2 t$. Тогда:

$$\frac{\cos^2 t - 1}{1 - \sin^2 t} = \frac{-\sin^2 t}{\cos^2 t} = -\left(\frac{\sin t}{\cos t}\right)^2 = -\operatorname{tg}^2 t.$$

Ответ

$$-\operatorname{tg}^2 t$$

Задача 8

Задача

Упростите дробь для всех допустимых значений t :

$$\frac{\sin(\pi + t) \sin(t - \pi) \operatorname{ctg}(3\pi - t) \cos(2\pi - t)}{\cos(\pi - t) \cos(t - 5\pi) \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) \operatorname{tg}(-t - \pi)}.$$

Задача 8: Решение

Задача

Упростите дробь:
$$\frac{\sin(\pi + t) \sin(t - \pi) \operatorname{ctg}(3\pi - t) \cos(2\pi - t)}{\cos(\pi - t) \cos(t - 5\pi) \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) \operatorname{tg}(-t - \pi)}.$$

Решение. Применим формулы приведения к каждому множителю: $\sin(\pi + t) = -\sin t$; $\cos(\pi - t) = -\cos t$; $\sin(t - \pi) = -\sin t$; $\cos(t - 5\pi) = -\cos t$; $\operatorname{ctg}(3\pi - t) = -\operatorname{ctg} t$; $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\cos t$; $\cos(2\pi - t) = \cos t$; $\operatorname{tg}(-t - \pi) = -\operatorname{tg} t$.

Подставим полученные выражения в дробь:

$$\begin{aligned} \frac{(-\sin t)(-\sin t)(-\operatorname{ctg} t) \cos t}{(-\cos t)(-\cos t)(-\cos t)(-\operatorname{tg} t)} &= \frac{-\sin^2 t \cdot \operatorname{ctg} t \cdot \cos t}{(-\cos^3 t) \cdot (-\operatorname{tg} t)} = \\ &= -\frac{\sin^2 t \cdot \operatorname{ctg} t}{\cos^2 t \cdot \operatorname{tg} t} = -\frac{\sin^2 t \cdot \frac{\cos t}{\sin t}}{\cos^2 t \cdot \frac{\sin t}{\cos t}} = -\frac{\sin t \cdot \cos t}{\sin t \cdot \cos t} = -1. \end{aligned}$$

Ответ

-1

Свойства тангенса и котангенса

Учитель

15 марта 2026 г.